



PLATAFORMA DE AGENTES

Manual completo Empresa IA

Los 6 empleados digitales, la memoria, las aprobaciones,
WhatsApp — y una guía de errores frecuentes con sus
soluciones.

Edición ampliada · 2026

Índice

Todo lo que hace tu empresa digital, y cómo resolver los problemas más comunes.

1	Cómo funciona (en 1 minuto)	Concepto
2	Tus 6 agentes	Los empleados
3	Aprobaciones y autonomía	Control
4	Inteligencia Artificial y Memoria	Motor y activo
5	WhatsApp — configuración	Conectar el bot
6	Errores frecuentes y soluciones	Solución de problemas
7	Errores de WhatsApp (paso a paso)	El caso completo

1 Cómo funciona (en 1 minuto)

No compraste un software. Contrataste empleados digitales que trabajan sobre tus datos.

La aplicación es una **empresa** con empleados (los **agentes**). Todos comparten cuatro cosas:

Pieza	Qué es
 Memoria	El conocimiento de la empresa. Lo que funcionó, precios, decisiones.
 Herramientas	Acciones: buscar productos, ver stock, consultar competencia, enviar WhatsApp.
 IA	Un recurso, no el centro. Solo cuando hay que pensar o redactar.
 Reglas	Lo que se resuelve con lógica fija, sin gastar dinero en IA.

La regla de oro

La IA **siempre propone, vos siempre aprobás** (salvo que le des más autonomía). Nada importante pasa sin tu permiso.

Por qué es barato de operar

De los 6 agentes, **5 funcionan sin IA** (pura lógica sobre tus datos). La IA solo se usa donde de verdad hace falta. Cuanto más lo usás, más memoria acumula y menos depende de la IA paga.

2 Tus 6 agentes

Entrá a **Agentes** y tocá "Ejecutar" en cualquiera. Cada uno sigue el mismo método.

El método de cada agente (5 pasos)

1. Memoria → **2. Reglas** → **3. Datos** → **4. IA (último recurso)** → **5. Guarda la experiencia**. Recién llega a la IA si los primeros pasos no alcanzaron.

Agente	Qué hace por vos	IA
CEO	Cada día resume el negocio y prioriza las acciones de mayor impacto.	Sí
Comercial	Detecta productos mal posicionados vs. la competencia y propone ajustes de precio (van a Aprobaciones).	No
Compras	Avisa qué reponer (stock bajo) y qué frenar (sin ventas 30 días).	No
Finanzas	Ingresos, ticket promedio y plata pendiente de cobro.	No
Marketing	Rankea qué producto conviene publicitar (margen × ventas).	No
WhatsApp	Atiende lo que el bot de reglas no pudo: redacta la respuesta y la propone.	Solo lo difícil

Mirá la telemetría

Cada corrida muestra el tiempo, la memoria usada, las llamadas a IA y el **costo real**. Los agentes sin IA muestran "\$0".

Vos decidís cuánta libertad tiene cada agente. Todo lo que modifica algo pasa por tu OK.

Los 3 modos (se cambian en cada agente)

Modo	Qué hace	Para cuándo
Manual	Solo recomienda.	Al principio
Asistido	Prepara la acción y te la deja para aprobar.	Cuando ya confiás
Autónomo	Ejecuta solo lo permitido.	Tareas repetitivas seguras

La pantalla "Aprobaciones"

Cuando un agente propone una acción que *modifica* algo (cambiar un precio, enviar un WhatsApp), aparece en **Aprobaciones**. Ahí la revisás y tocás **Aprobar** (se ejecuta de verdad) o **Rechazar** (se descarta). El sistema aprende de tus decisiones.



Recomendación

Empezá **todo en Manual**. Cuando veas que un agente acierta seguido, subilo a Asistido. Dejá Autónomo solo para lo que ya probaste mucho.

4 Inteligencia Artificial y Memoria

Inteligencia Artificial (menú "Inteligencia Artificial")

Elegís qué "cerebro" usan los agentes, sin tocar código: Anthropic (Claude), OpenAI (GPT) o cualquiera compatible por URL (incluido uno local y gratis). Cargás la API Key, elegís modelo, y podés **"Probar conexión"** (te dice si conecta, cuánto tarda y cuánto cuesta).

Ahorro

Cargá un **modelo rápido** (más barato) para las tareas simples. El sistema lo usa solo donde conviene.

Memoria (menú "Memoria")

El conocimiento de la empresa, dividido en espacios: Productos, Clientes, Comercial, Decisiones, Caché de IA, Aprendizajes. Cada agente lo consulta y lo alimenta.

La memoria ahorra tokens

Si una consulta a la IA ya se resolvió antes, el sistema **reutiliza la respuesta guardada** en vez de pagarla de nuevo. Cada precio que aplicás queda en "Decisiones" y el sistema aprende tu criterio.

5 WhatsApp — configuración

El bot atiende a tus clientes por WhatsApp. Los datos se cargan en tu admin (Bot de WhatsApp → Configuración), sin tocar Vercel.

Qué necesitás de Meta

- 1 Creá una app en **developers.facebook.com** (tipo Empresa) y agregá el producto WhatsApp.
- 2 En **Configuración de la API**: copió el **Phone Number ID** y generá el **Token de acceso**.
- 3 Autorizá tu número como **destinatario** de prueba.

Qué cargás en tu admin (Bot de WhatsApp → Configuración)

Campo	Qué va
Access Token	El token de Meta
Phone Number ID	El identificador del número
Token de verificación	Una palabra que inventás vos (ej. <code>matenegra2026</code>)
Número visible	Tu número con código de país

El webhook (en Meta)

URL: `https://TU-DOMINIO/api/whatsapp/webhook` · Token de verificación: **la misma palabra** del admin · Suscribirse al campo `messages` .

 **El token permanente**

El token de prueba **vence en 24 h**. Para que no se corte, generá un **token de usuario del sistema** (business.facebook.com → Usuarios del sistema → permisos `whatsapp_business_messaging` y `whatsapp_business_management`) y pegalo en el admin.

6 Errores frecuentes y soluciones

Los problemas más comunes de toda la plataforma, con su causa y su arreglo.

Síntoma	Causa	Solución
El botón de IA no responde o da error	Falta configurar o habilitar el proveedor de IA	Inteligencia Artificial → cargar API Key, habilitar proveedor, "Probar conexión"
Falló el deploy en Vercel (pero compila local)	maxDuration supera el límite del plan Hobby (60s)	Bajar maxDuration a 60 o menos
Los cambios no aparecen en el dominio	El dominio sirve la rama principal; el trabajo está en otra rama (preview)	Fusionar la rama a producción (o usar la URL .vercel.app de preview)
Scraping: 406 de Overpass	Faltan headers / mirror saturado	Ya cubierto: manda headers correctos y prueba 3 mirrors
Scraping: No se encontraron productos	La tienda tiene anti-bots fuerte, o plataforma sin API	El sistema informa la plataforma; si vende en ML, seguirla por ahí
"Mi posición": precio de mercado absurdo (millones)	Un precio mal scrapeado ensucia el promedio	Ya cubierto: usa la mediana y descarta precios extremos
Búsqueda de MercadoLibre sin resultados	ML cerró su API pública	Ya cubierto: lee la página pública. Puede requerir mantenimiento si ML cambia su web

 **Regla general**

Si algo "no aparece" pero debería, casi siempre es: (1) el deploy todavía no terminó, o (2) estás mirando una URL distinta a la que se actualizó. Refrescá y verificá la URL.

7 Errores de WhatsApp (el caso completo)

Conectar WhatsApp tiene varios pasos y cada uno puede fallar distinto. Esta es la guía que resume todo el proceso de diagnóstico, en orden.

Síntoma	Causa	Solución
El webhook no valida (<code>Verification failed</code> al guardar en Meta)	La URL está incompleta, o el token de verificación no coincide	URL completa con <code>/api/whatsapp/webhook</code> ; el token de Meta idéntico al del admin
Meta no entrega los mensajes (Historial vacío)	La app de Vercel bloquea a los servidores (Vercel Authentication)	Vercel → Settings → Deployment Protection → desactivar "Vercel Authentication" en Production
Solo llegan los mensajes de "Probar", no los reales	La app está sin publicar	Publicar la app (requiere URL de política de privacidad válida)
<code>URL de política de privacidad no válida</code>	La URL no existe o el dominio bloquea a Meta	Usar una página real y accesible, ej. <code>tu-sitio/privacidad</code> (la app ya la incluye)
El bot recibe pero no responde (nada llega)	Falta suscribir tu cuenta de WhatsApp (WABA) a la app	Graph API Explorer → POST <code>{WABA_ID}/subscribed_apps</code>
El bot responde pero el mensaje no llega al celular	Número argentino con el "9" de más (Meta acepta y no entrega)	Ya cubierto: el sistema saca el "9" al enviar (<code>549...</code> → <code>54...</code>)
<code>fetch failed</code> al enviar	La función serverless se congela antes de terminar el envío	Ya cubierto: el webhook ahora espera el envío antes de responder
El bot deja de responder al día siguiente	El token de acceso temporal venció (24 h)	Generar el token permanente (usuario del sistema) y guardarlo en el admin

🔑 Cómo diagnosticar cualquier problema de WhatsApp

1. ¿Aparece el mensaje en el Historial del admin?
- Sí** → el bot recibe; el problema es el *envío* (token, número, o el error que ahora se registra en el Historial).
- No** → Meta no entrega; el problema es la *conexión* (webhook, protección de Vercel, app sin publicar, o WABA sin suscribir).